



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

例题与习题

$$\begin{aligned}
 (1): \quad & \min \quad -2x_1 - x_2 + x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60 \\
 & x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10 \\
 & x_1 + x_2 - x_3 \leq 20 \\
 & x_j \geq 0 \quad j=1,2,3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2): \quad & \min \quad 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\
 \text{s.t.} \quad & -2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\
 & 3x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\
 & x_j \geq 0 \quad j=1,2,3,4
 \end{aligned}$$

4-1, 4-2

例题与习题

(1)

解: 标准形:

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + x_2 - x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 60 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 20 \\ x_j \geq 0, j=1, 2, \dots, 6 \end{cases} \end{aligned}$$

Cj	2	1	-1	0	0	0	
CB XB b	x1	x2	x3	x4	x5	x6	θ
0 x4 60	3	1	1	1	0	0	20
0 x5 10	[1]	-1	2	0	1	0	10
0 x6 20	1	1	-1	0	0	1	20
σ_j	2	1	-1	0	0	0	
0 x4 30	0	4	-5	1	-3	0	$\frac{15}{2}$
2 x1 10	1	-1	2	0	1	0	-
0 x6 10	0	[2]	-3	0	-1	1	5
σ_j	0	3	-5	0	-2	0	
0 x4 10	0	0	1	1	-1	-2	
2 x1 15	1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
1 x2 5	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
σ_j	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	

最优解为 $(15, 5, 0, 10, 0)^T$.

最优值为 $2 \times 15 + 5 = 35$.

故原问题最优解为 $(15, 5, 0)^T$,

$$\min z = -35$$

(2)

解: 标准形:

$$\begin{aligned} \max \quad & -3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0, j=1, 2, 3, 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Cj	-3	-1	-1	-1	
CB XB b	x1	x2	x3	x4	θ
-1 x3 4	-2	[2]	1	0	2
-1 x4 6	3	1	0	1	6
σ_j	-2	2	0	0	
-1 x2 2	-1	1	$\frac{1}{2}$	0	
-1 x4 4	4	0	$-\frac{1}{2}$	1	
σ_j	0	0	-1	0	

最优解为 $(0, 2, 0, 4)^T$

最优值为 -6.

故原问题最优解为 $(0, 2, 0, 4)^T$,
 $\min z = 6$.

4. 分别用图解法和单纯形法求解下列线性规划问题, 并指出单纯形法迭代的每一步与图解法中的可行域哪一个点对应。

$$\begin{aligned} (1) \quad \max \quad & z = 10x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 9 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

解 (1) 参见图(1.5), 最优解为直线 $3x_1 + 4x_2 = 9$ 与 $5x_1 + 2x_2 = 8$ 的交点: $x^* = (1, 1.5)^T$, 最优值为 $x^* = 17.5$ 。其单纯形表求解过程见表(1.1)。表(1.1)中第一次迭代相当于图(1.5) 中点 O , 第二次迭代对应点 A , 第三次迭代对应点 B 。

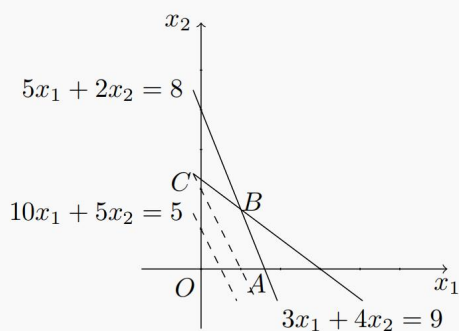


图 1.5 图解法求解4(1)

表 1.1 习题4(1)的初始单纯形表及其迭代

c_j			10	5	0	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	9	3	4	1	0	3
0	x_4	8	[5]	2	0	1	8/5
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			10	5	0	0	
0	x_3	21/5	0	[14/5]	1	-3/5	3/2
10	x_1	8/5	1	2/5	0	1/5	4
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	1	0	-2	
5	x_2	3/2	0	1	5/14	-3/14	
10	x_1	1	1	0	-1/7	2/7	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-5/14	-25/14	

(2) 参见图(1.6), 最优解为直线 $3x_1 + 5x_2 = 15$ 与 $6x_1 + 2x_2 = 24$ 的交点: $x^* = (3.75, 0.75)^T$, 最优值为 $x^* = 8.25$ 。其单纯形表求解过程见表(1.2)。表(1.2)中第一次迭代相当于图(1.6) 中 O 点, 第二次迭代对应点 A , 第三次迭代对应点 B 。

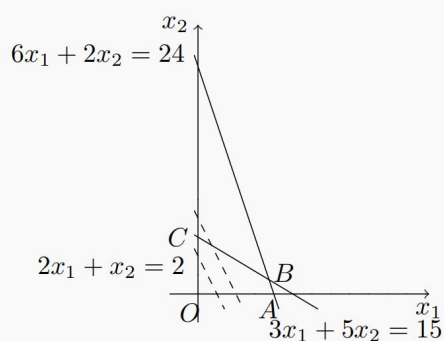


图 1.6 图解法求解4(2)

表 1.2 习题4(2)的初始单纯形表及其迭代

c_j			2	1	0	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	15	3	5	1	0	5
0	x_4	24	[6]	2	0	1	4
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			2	1	0	0	
0	x_3	3	0	[4]	1	-1/2	3/4
2	x_1	4	1	1/3	0	1/6	12
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	1/3	0	-1/3	
1	x_2	3/4	0	1	1/4	-1/8	
2	x_1	15/4	1	0	-1/12	5/24	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-1/12	-7/24	